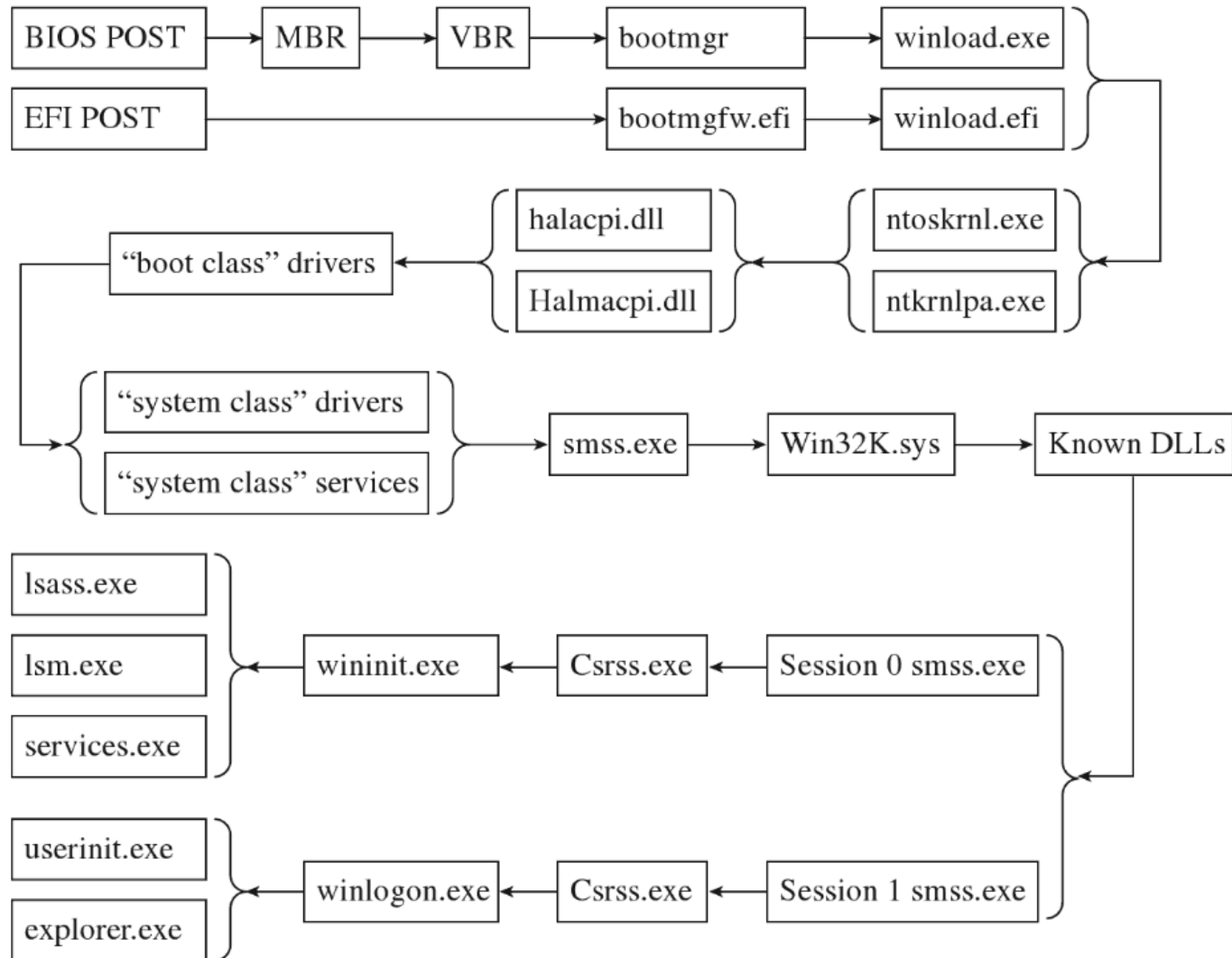
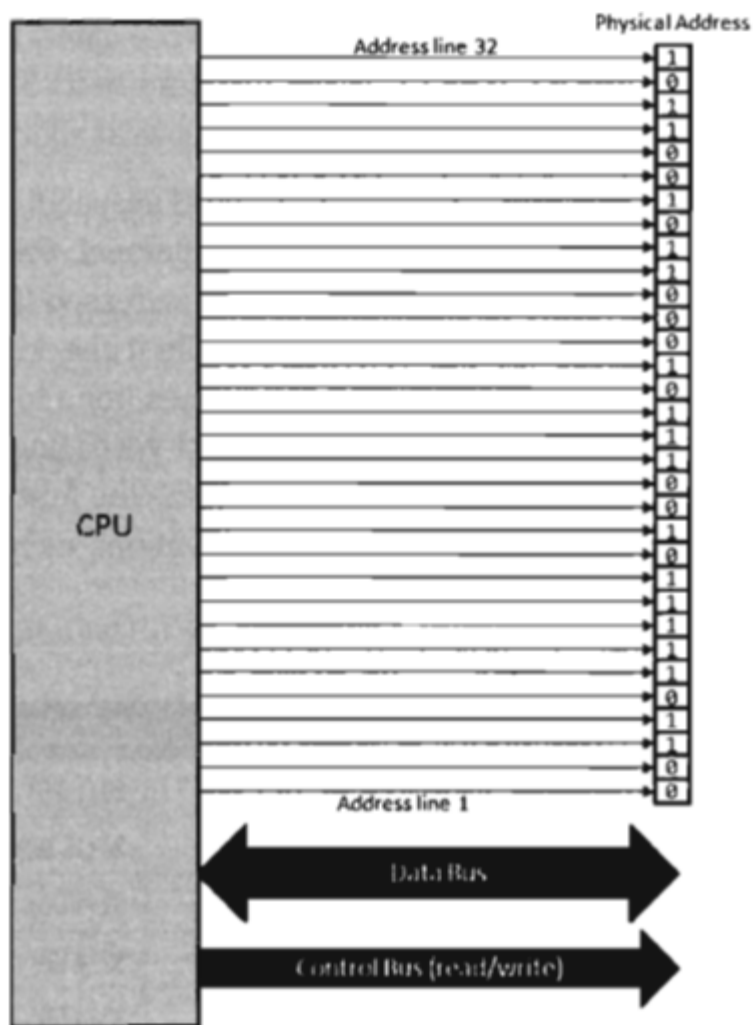


Proces uruchamiania SO Win7 (Boot Process)



Od czego więc zacząć ?



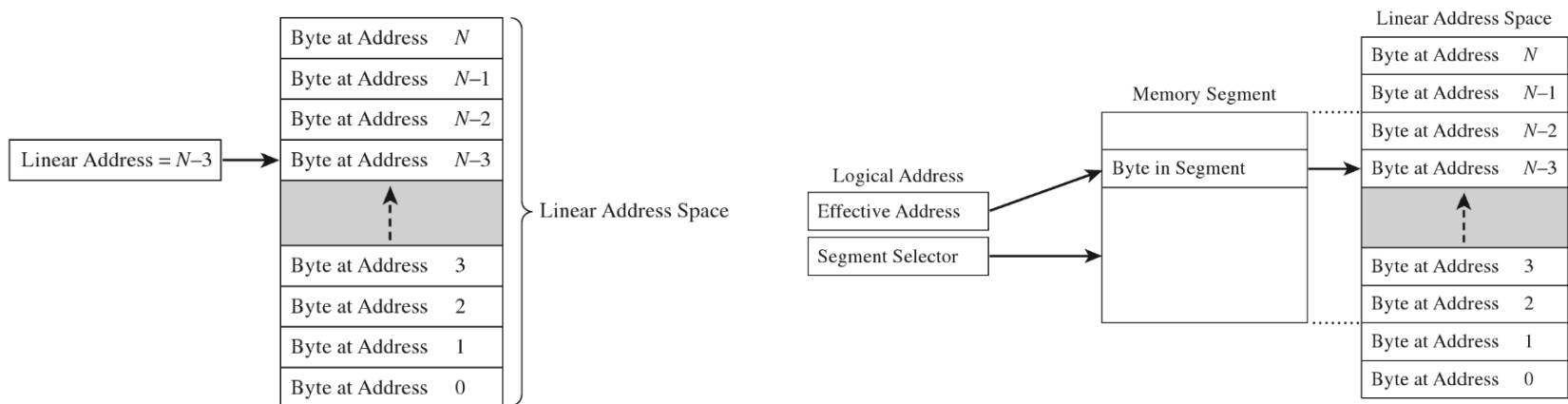
- Poznanie sprzętu, na którym działa SO:
 - Jaka jest architektura procesora?
 - jakie są obszary, w których procesor wspiera twórcę SO?
- Istnieją dwa modele pamięci fizyczny (rzeczywisty, sprzętowy) i liniowy (abstrakcyjny, widziany powyżej warstwy sprzętowej).
- PAE (Physical Address Extension) - adresacja 36 bitowa (do 52 bit)
- Sprawdzenie MAXPHYADDR zwrócony przez CPUID (funkcja 80000008h)

Płaski i segmentowy model pamięci

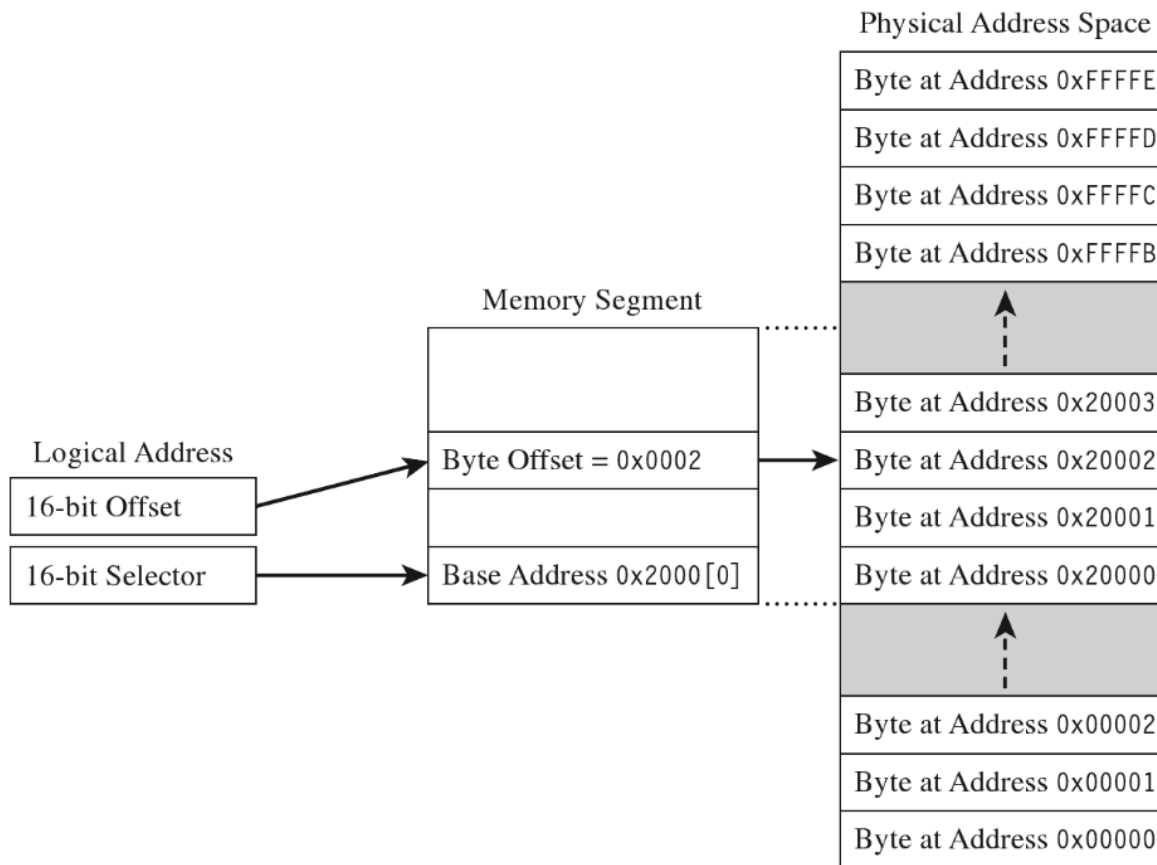
Adres fizyczny - adres wskazujący na położenie komórki w przestrzeni pamięci fizycznej (adres musi wskazywać na istniejącą komórkę)

Adres liniowy - adres wskazujący na położenie komórki pamięci w przestrzeni adresów liniowych (wirtualnych)

Adres logiczny - adres komórki w przestrzeni adresów liniowych jest ustalany na podstawie pewnego zestawu identyfikatorów (np. selektora i offsetu)

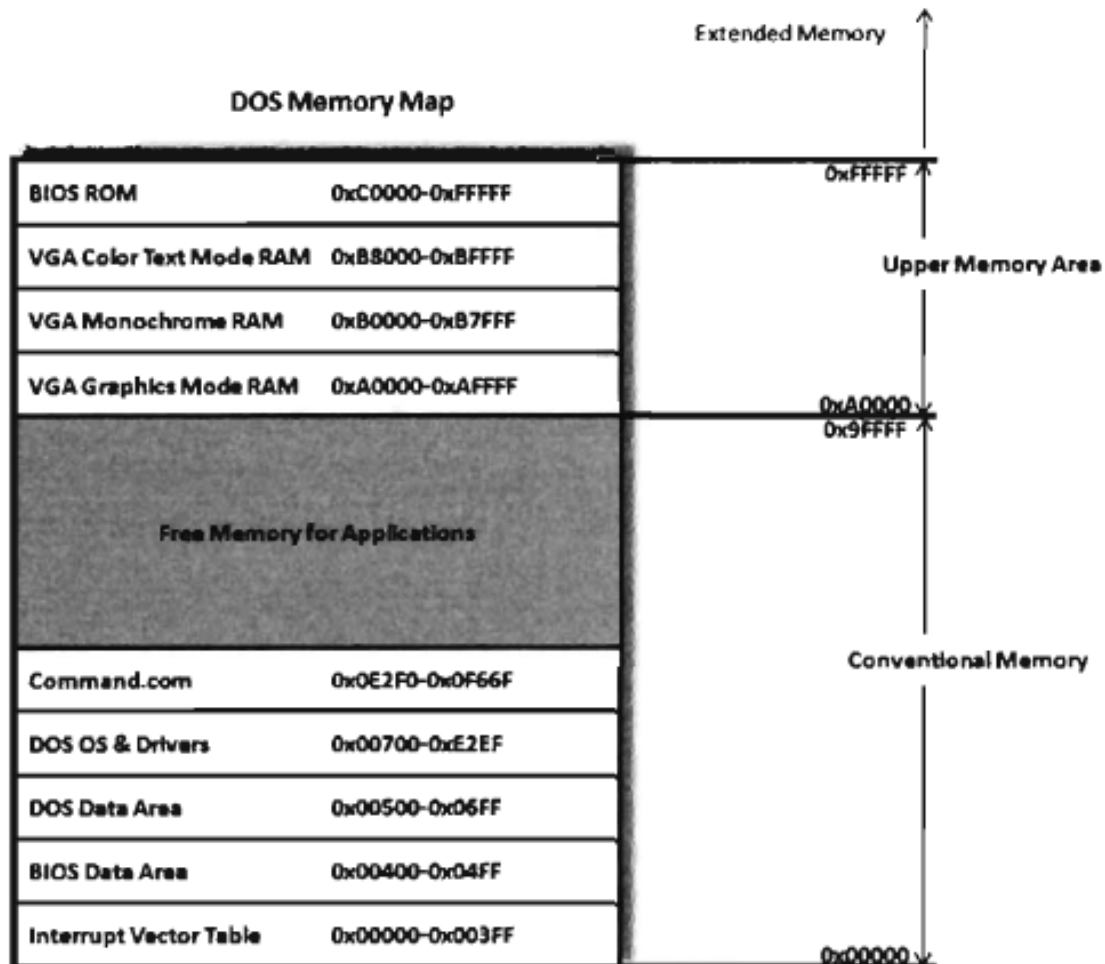


Tryby pracy procesora



- Tryb rzeczywisty (real mode) - używa segmentacji
- Tryb chroniony (protected mode)
- System management mode (SMM) - wywoływanie specjalnego kod umieszczonego w firmware
 - shutdown - BSDaemon, "System Management Mode Hacks," Phrack, Volume 12, Issue 65.

DOS



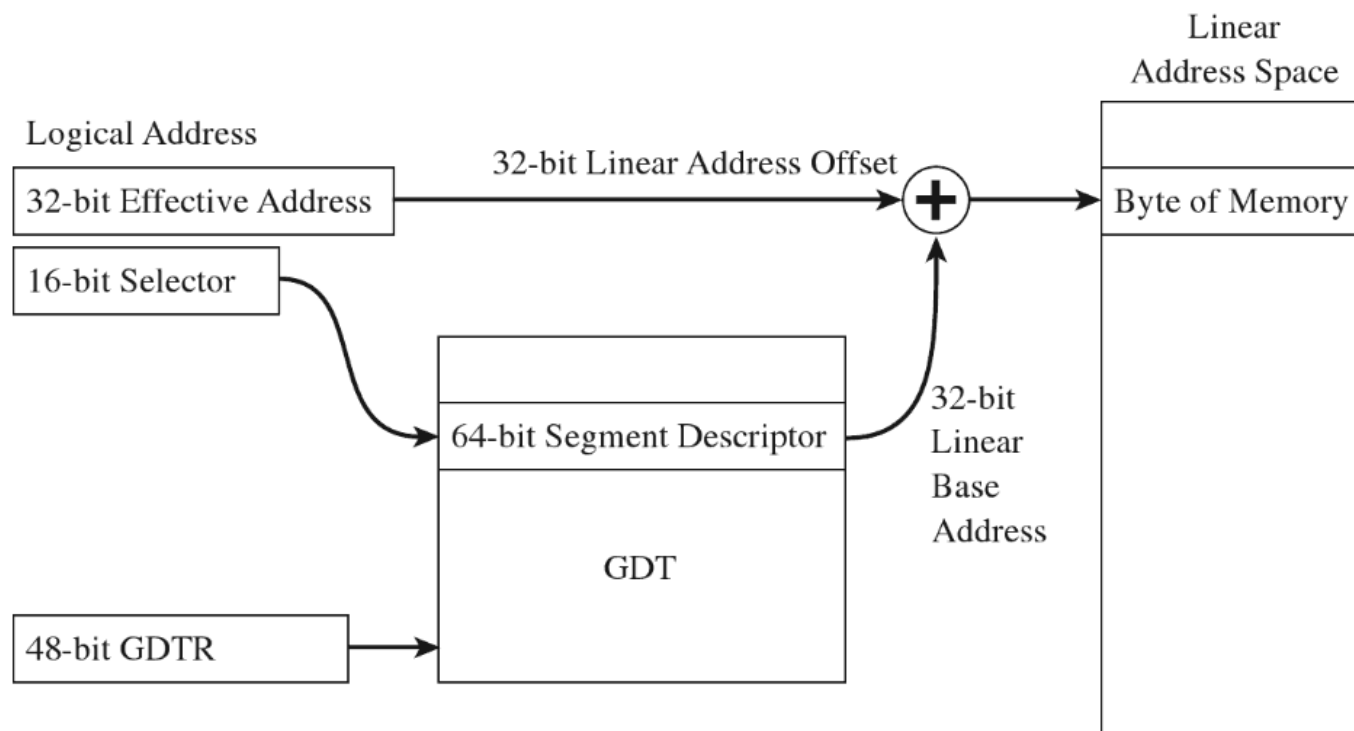
- BIOS
- Tryb rzeczywisty jest podstawą przejścia w tryb chroniony

Spróbuj:
cmd
mem /d

Wady trybu rzeczywistego

- Modyfikowanie adresów funkcji systemowych (hooking)
- Zdolność istniejących sterowników do przejęcia dowolnej informacji
- Manipulowanie strukturami danych systemowych do ukrycia procesu
- Modyfikacja programów wykonywalnych w celu zmiany przepływu sterowania

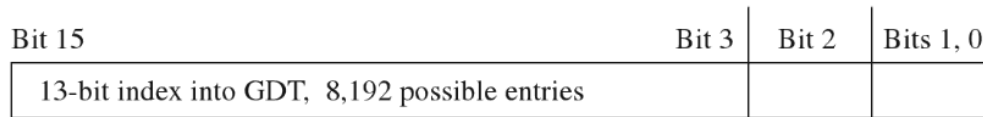
Tryby chroniony z segmentacją (bez stronicowania)



Segmentacja jest obowiązkowa w x86!

Selektor i deskryptor

16-bit Segment Selector



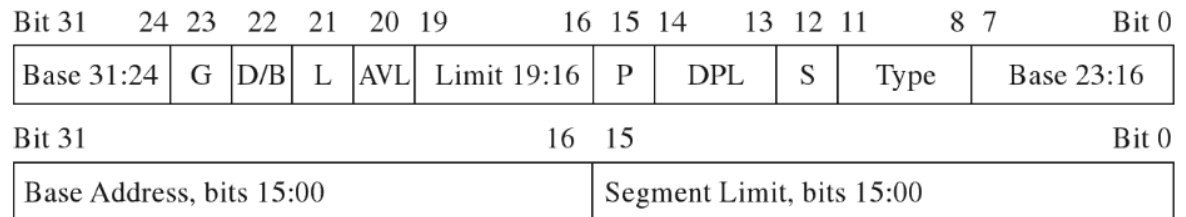
1 = specifies a descriptor in an LDT

0 = specifies a descriptor in a GDT

Requested privilege level (RPL)

(00 = most privilege, 11 = least privilege)

64-bit Segment Descriptor



Segment Limit (20-bits)

Base Address (32-bits)

Type Field

S Flag

DPL

P Flag

AVL

L Flag

D/B

G Flag

Segment size (if G = 0: 1 byte – 1 MB, if G = 1: 4 KB to 4 GB)

Base linear address used to form the final linear address

Type of segment (code or data), access, and growth direction

If S is clear, system segment. If S is set, application segment

Descriptor privilege level (00 = Ring 0, 11 = Ring 3)

If P is set, segment is resident in memory

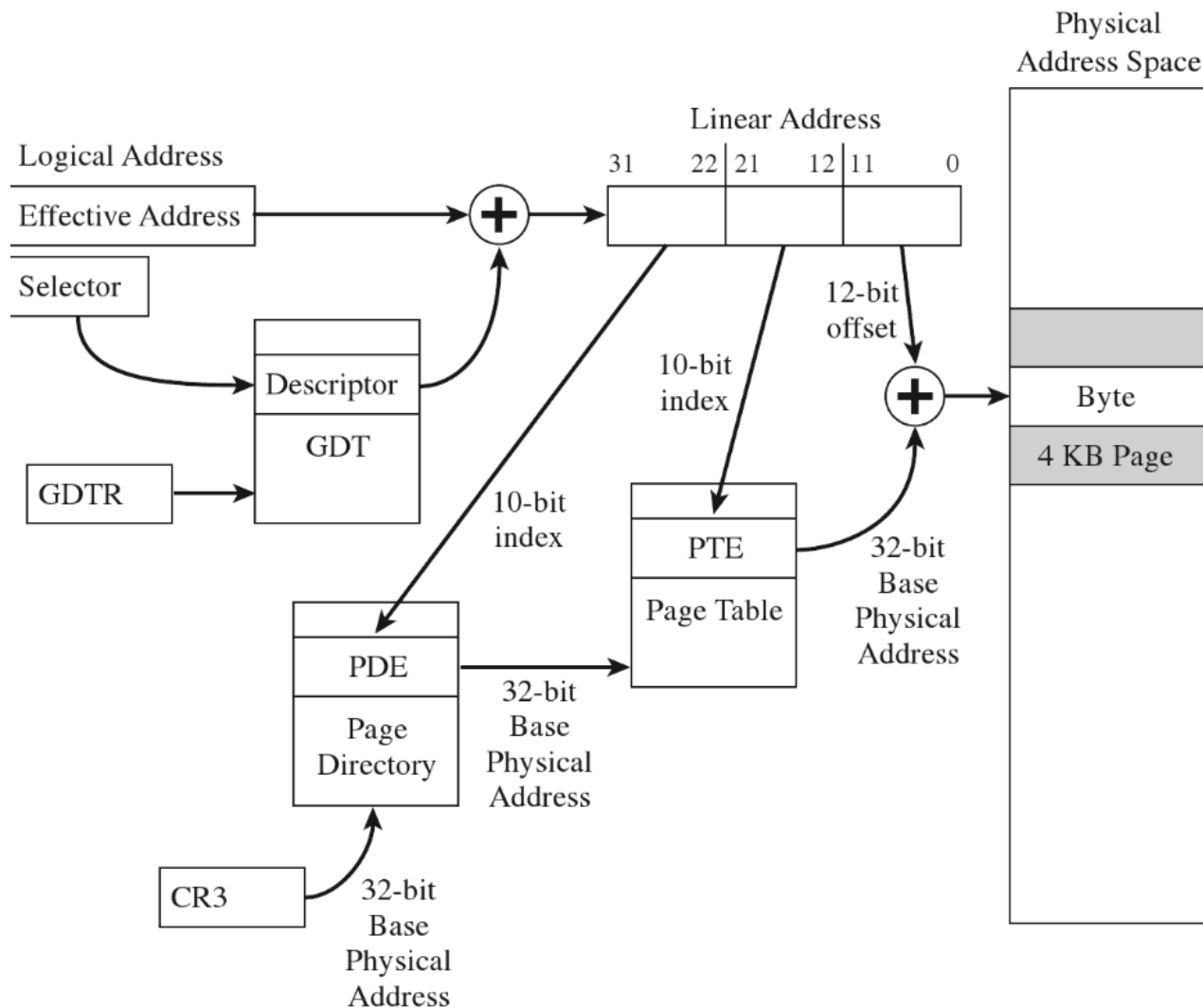
No explicit purpose, available for use by operating system

IA-32 processors set this bit to zero (indicates 64-bit code)

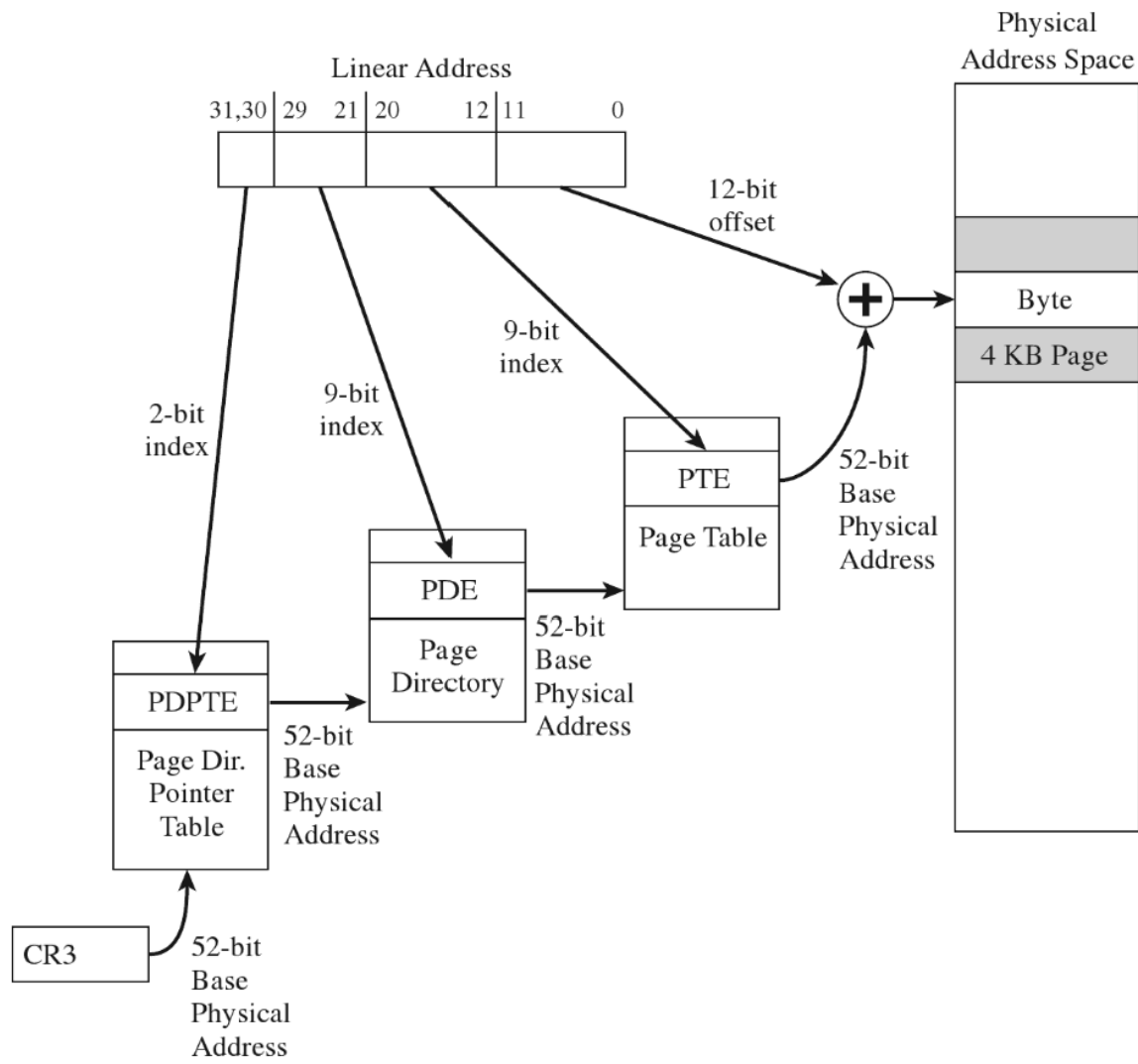
Meaning varies according to segment type (code, data, or stack)

See description of segment limit field

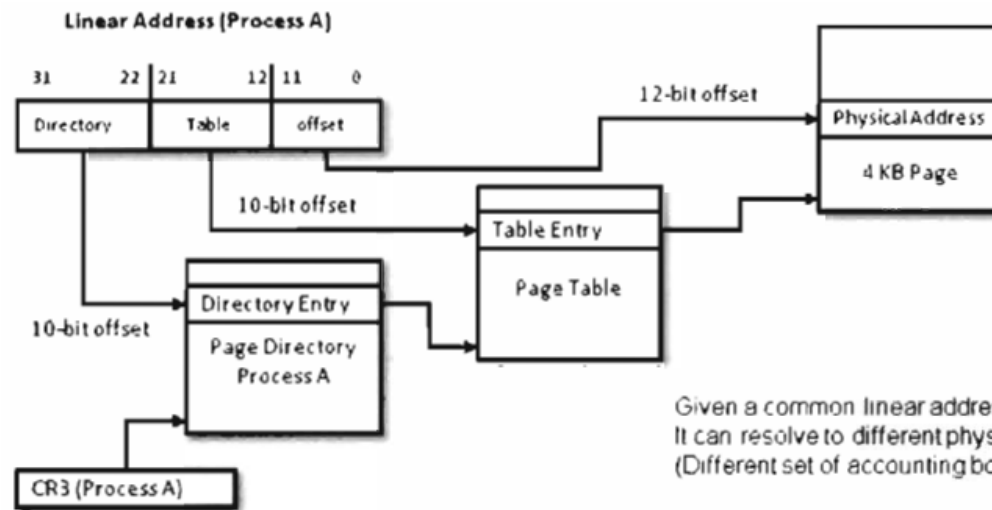
Tryb chroniony z segmentacją i stronicowaniem



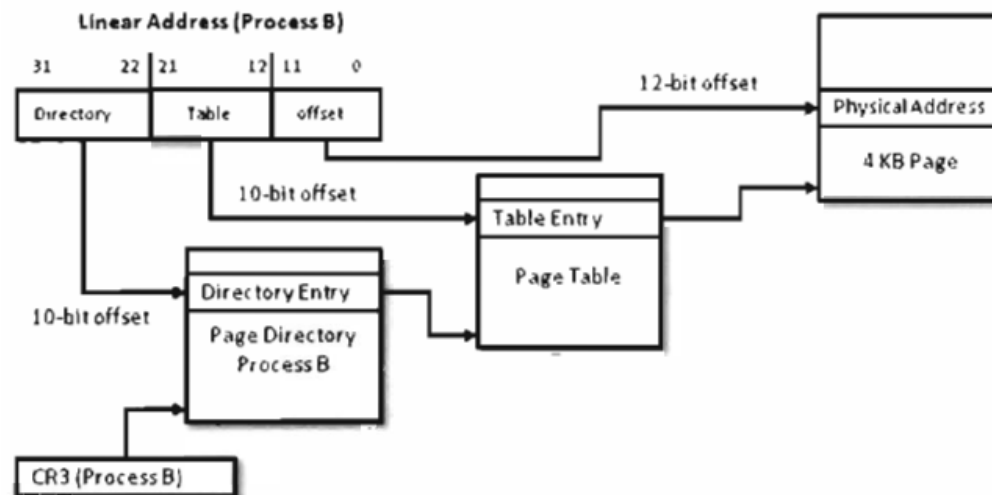
Tryb chroniony z segmentacją i stronicowaniem dla PAE



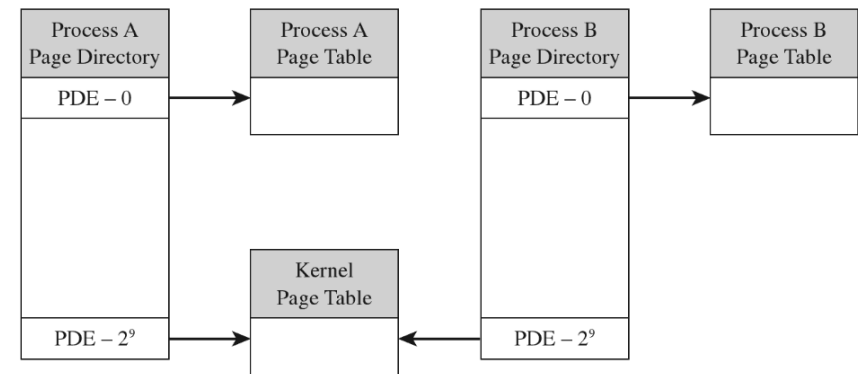
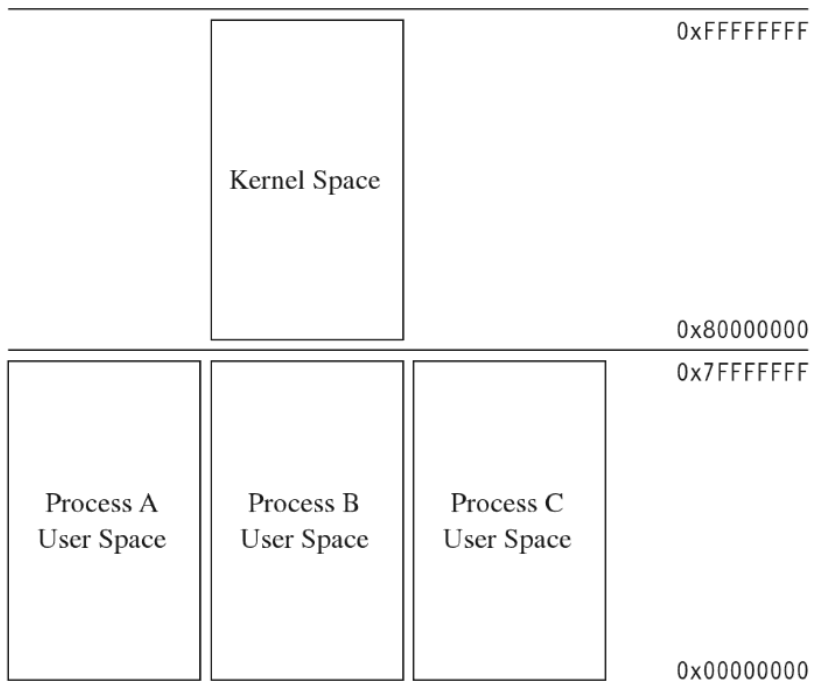
Separacja przestrzeni adresowej



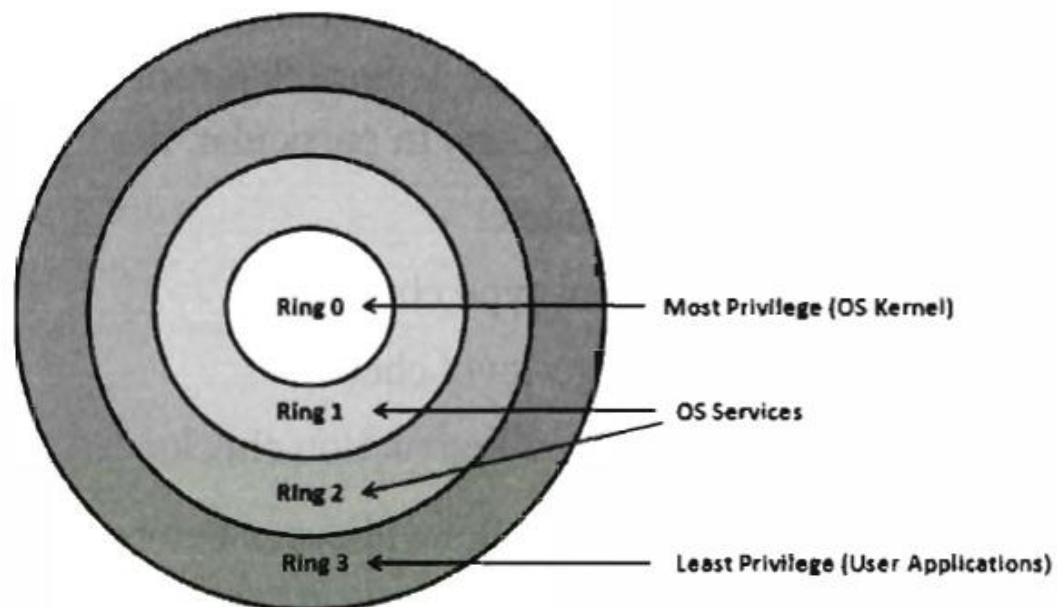
Given a common linear address (e.g., 0x11223344)
It can resolve to different physical address for each process
(Different set of accounting books used in each case)



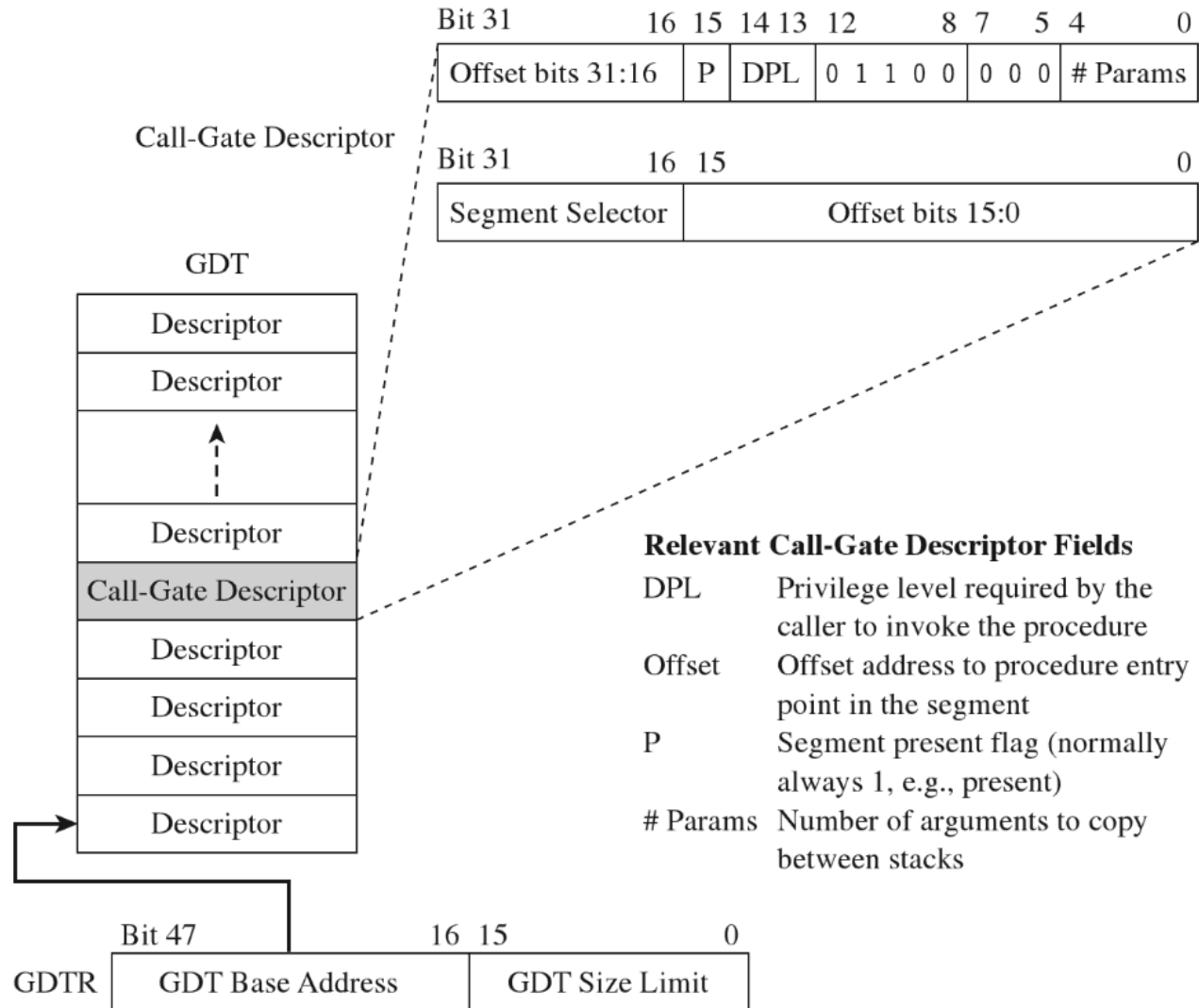
Podział liniowej przestrzeni adresowej



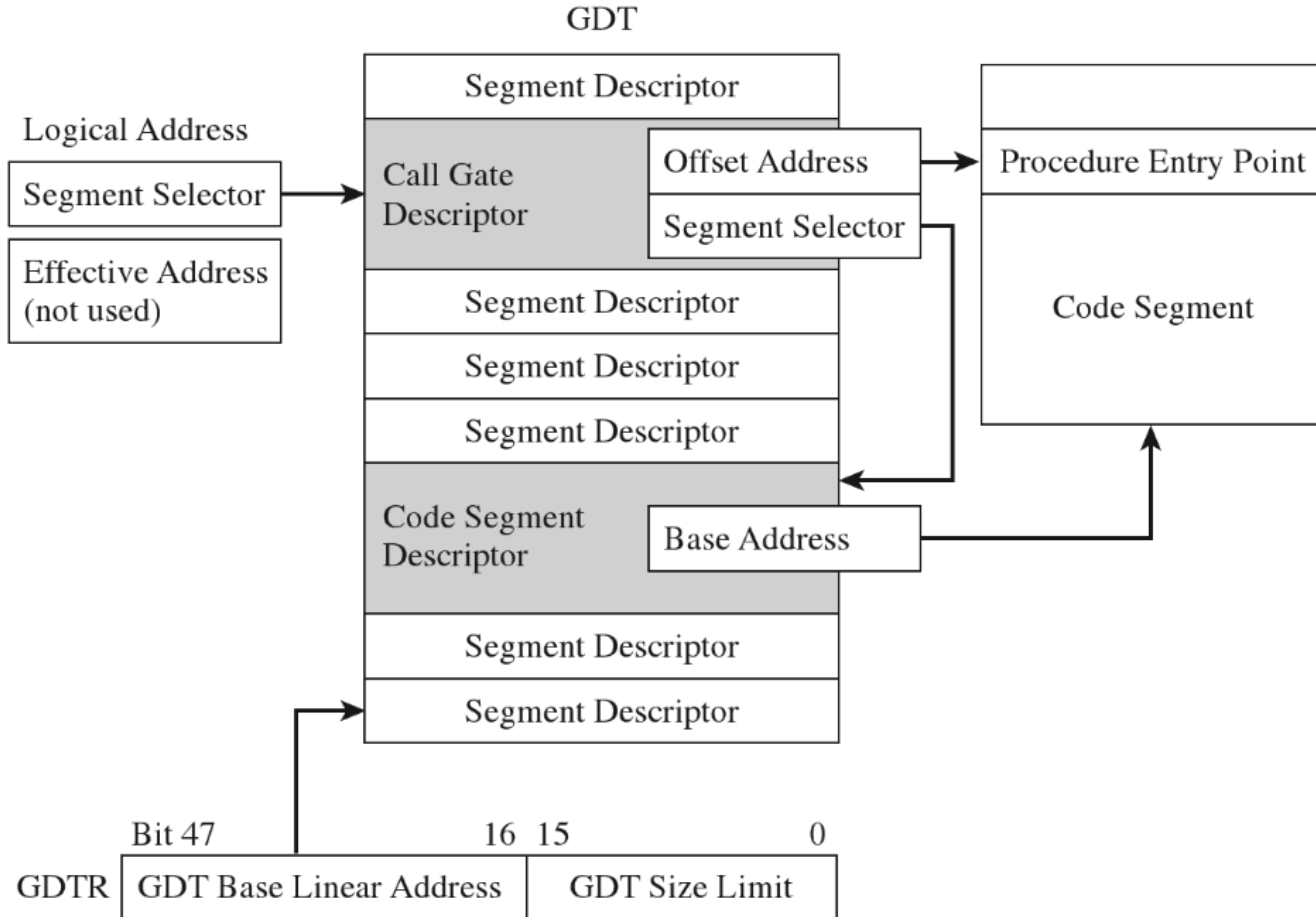
Poziomy uprzywilejowania



Deskryptory bram



Wywołanie funkcji systemowej



Przerwania

